

Циліндр

1. Означення та основні формули

📖 Означення

Циліндр (прямий круговий) — це тіло, утворене обертанням прямокутника навколо однієї з його сторін (яка стає віссю циліндра).

★ Властивість

Основні формули:

Об'єм циліндра:

$$V = \pi R^2 H$$

Є В ДОВІДНИКУ

Площа бічної поверхні:

$$S_{\text{б}} = 2\pi RH$$

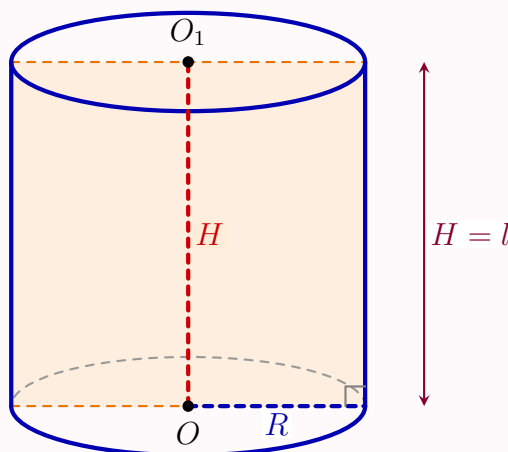
Є В ДОВІДНИКУ

Площа повної поверхні:

$$S_{\text{повн}} = S_{\text{б}} + 2S_{\text{осн}} = 2\pi RH + 2\pi R^2 = 2\pi R(H + R)$$

Примітка: Для прямого циліндра висота дорівнює його твірній ($H = l$).

📐 Зображення циліндра та його осьового перерізу



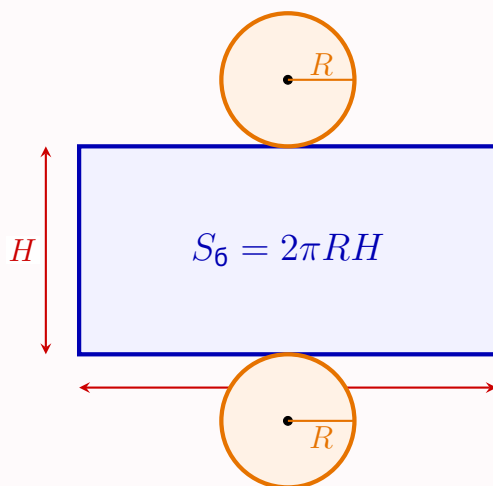
2. Перерізи та розгортка

⚠ Важливо знати

Осьовий переріз циліндра — це прямокутник, який проходить через вісь циліндра. Його сторони дорівнюють висоті (H) та діаметру основи ($2R$).

Якщо осьовим перерізом є **квадрат**, то такий циліндр називається рівностороннім ($H = 2R$).

📐 Розгортка циліндра



💡 Лайфхак для НМТ

Як видно з графіка, розгортка бічної поверхні циліндра — це **прямокутник**. Одна його сторона дорівнює висоті H , а інша — довжині кола основи $2\pi R$. Це допомагає не просто завити формулу, а зрозуміти її суть. Також це дозволяє легко розв'язувати задачі на пошук найкоротшого шляху по поверхні (на розгортці це буде просто пряма лінія — діагональ прямокутника).

❌ Типова помилка

При обчисленні площі повної поверхні ($S_{\text{повн}}$) учні часто забувають про **дві** основи. Пам'ятайте базову формулу: $S_{\text{повн}} = S_{\text{б}} + 2S_{\text{осн}}$. Проте будьте уважні: якщо в задачі йдеться про «відкритий бак», «склянку без кришки» або «трубу», то основ буде менше (одна або взагалі жодної)!

📐 Приклад

Задача: Радіус основи циліндра дорівнює 3 см, а діагональ його осьового перерізу — 10 см. Знайдіть об'єм циліндра.

Розв'язання: 1) Осьовий переріз — це прямокутник. Його основа дорівнює діаметру циліндра:

$$D = 2R = 2 \cdot 3 = 6 \text{ (см)}.$$

2) Діагональ перерізу ($d = 10$), висота циліндра (H) та діаметр (D) утворюють прямокутний трикутник. За теоремою Піфагора:

$$H^2 + D^2 = d^2 \implies H^2 + 6^2 = 10^2$$

$$H^2 = 100 - 36 = 64 \implies H = 8 \text{ (см)}.$$

3) Знаходимо об'єм циліндра за формулою:

$$V = \pi R^2 H = \pi \cdot 3^2 \cdot 8 = \pi \cdot 9 \cdot 8 = 72\pi \text{ (см}^3\text{)}.$$

Відповідь: $72\pi \text{ см}^3$.